

TUGAS PENDAHULUAN WEEK 11

MATA KULIAH PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

Moch Firmansyah (103012400137) | IF – 48 – 08 || TAS

A. Teori

1. Jelaskan secara lengkap proses alokasi alamat IP oleh DHCP menggunakan mekanisme DORA! Sebutkan dan terangkan masing-masing tahapannya, serta tujuan dari setiap langkah tersebut.

Jawaban

Proses alokasi alamat IP oleh DHCP menggunakan mekanisme DORA

- D - discover (dhcpdiscover): client yang baru terhubung ke jaringan akan mengirimkan pesan broadcast (berteriak ke seluruh jaringan) untuk mencari apakah ada dhcp server yang aktif di sekitarnya, tujuannya adalah langkah ini murni bertujuan untuk mendeteksi dan menemukan keberadaan server dhcp yang aktif dan siap melayani permintaan di dalam jaringan tersebut.
- O - offer (dhcpooffer): setelah mendengar teriakan client, dhcp server merespons dengan menawarkan sebuah alamat ip yang kebetulan sedang kosong/tersedia dari pool (kumpulan ip) miliknya, tujuannya adalah memberikan opsi alamat ip yang tersedia kepada klien beserta durasi peminjamannya (lease time), sehingga klien tahu bahwa ada "ruang" untuknya di jaringan.
- R - request (dhcprequest): client menerima tawaran tersebut, lalu membalas ke server untuk menyetujui dan secara resmi "meminta" ip yang ditawarkan tadi agar disewakan kepadanya, tujuannya adalah memiliki dua fungsi utama. Pertama, memberitahu server dhcp yang dipilih bahwa klien menerima tawarannya. Kedua, ini adalah cara sopan klien untuk memberitahu server dhcp lain bahwa tawaran mereka ditolak, sehingga server lain bisa menarik kembali penawaran ip mereka dan memberikannya ke komputer lain.
- A - acknowledge (dhcpack): server mengonfirmasi permintaan tersebut dengan mengirimkan pesan persetujuan (acknowledge). Server juga memberikan informasi tambahan seperti subnet mask, default gateway, dan durasi sewa (lease time). Setelah tahap ini, client resmi bisa menggunakan ip tersebut, tujuannya adalah meresmikan kesepakatan peminjaman ip. Setelah tahap ini selesai, klien sudah sah menjadi bagian dari jaringan dan bisa langsung berkomunikasi atau berselancar di internet.

B. IPv4 Advance part 2(IPv4 Subnetting)

- Needs Analysis

Objective
To determine the subnet prefix using a bitwise (binary) approach, based on host requirements.

No	Building	Required Hosts	Hosts	Host Bits (h)	Prefix (/CIDR)	Binary Subnet Mask	Subnet Mask (Decimal)
1	Asrama	1000	1002	10	/22	11111111.11111111.11111111.00000000	255.255.252.0
2	FEB/FKS	500	502	9	/23	11111111.11111111.11111110.00000000	255.255.254.0
3	Gedung C	250	252	8	/24	11111111.11111111.11111111.00000000	255.255.255.0
4	Rektorat	200	202	8	/24	11111111.11111111.11111111.00000000	255.255.255.0
5	Gedung A/B	120	122	7	/25	11111111.11111111.11111111.10000000	255.255.255.128

Notes Explanation

1 Rumus Utama Perhitungan Host
 $2^h - 2 \geq \text{required number of hosts}$
Keterangan:
h = jumlah bit host
Nilai h harus dicari sekecil mungkin, tetapi tetap mampu menampung jumlah host yang diperlukan.
Alasan dikurangi 2:
1 alamat digunakan sebagai network address 1 alamat digunakan sebagai broadcast address

2 Cara Menentukan Jumlah Bit Host (h)
Langkah-langkah:
1. Tentukan jumlah host yang diperlukan Contoh: 1000 host

- VLSM Process

Objective
To illustrate the sequential allocation of subnets using VLSM (Variable Length Subnet Masking)

Penentuan Alamat Jaringan Awal (Initial Network Address)
Given IP Address 128.8.28.33/19
Step 1 — Interpretasi Prefix
Prefix /19 menunjukkan: 19 bit digunakan sebagai network bits 13 bit digunakan sebagai host bits
Subnet Mask dalam Bentuk 11111111.11111111.11100000.00000000
Subnet Mask dalam Bentuk Desimal 255.255.224.0

Step 2 — Operasi Bitwise AND
Fokus pada oktet ketiga: 28 = 00011100 Mask = 11100000
Hasil
00011100
11100000

00000000 → 0
Initial Network Address 128.8.0.0/19
Important Note
128.8.28.33/19 is a host address, not a network address
Subnetting must begin from: 128.8.0.0/19

Initial Network Address 128.8.0.0/19

No	Building	Prefix	Block Size	Binary	Network Address	Next Network
1	Asrama	/22	1024	11111100	128.8.0.0	128.8.4.0
2	FEB/FKS	/23	512	11111110	128.8.4.0	128.8.6.0
3	Gedung C	/24	256	11111111	128.8.6.0	128.8.7.0
4	Rektorat	/24	256	11111111	128.8.7.0	128.8.8.0
5	Gedung A/B	/25	128	11111111	128.8.8.0	128.8.8.128

Note Explanation:
1 Rumus Block Size
Block Size = $2^{(32 - \text{prefix})}$

- Result

Objective
To present the final subnet allocation in a clear and structured format suitable for reporting

Initial Network: 128.8.0.0/19

No	Building	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast Address
1	Asrama	128.8.0.0	/22	255.255.252.0	128.8.0.1	128.8.3.254	128.8.3.255
2	FEB/FKS	128.8.4.0	/23	255.255.254.0	128.8.4.1	128.8.5.254	128.8.5.255
3	Gedung C	128.8.6.0	/24	255.255.255.0	128.8.6.1	128.8.6.254	128.8.6.255
4	Rektorat	128.8.7.0	/24	255.255.255.0	128.8.7.1	128.8.7.254	128.8.7.255
5	Gedung A/B	128.8.8.0	/25	255.255.255.128	128.8.8.1	128.8.8.126	128.8.8.127

C. Socket Programming with DHCP

5. 5 Klien meminta dhcp_server.py, dan penjelasan lease time

Jawaban

Klien kelima tidak akan mendapatkan alamat IP karena kapasitas `ip_pool` pada server hanya tersedia untuk empat perangkat. Melalui mekanisme *lease time*, server mencatat batas waktu peminjaman IP. Jika batas waktu tersebut sudah terlewati, server akan menganggap IP itu kembali kosong sehingga dapat dialokasikan ulang kepada klien lain yang sedang membutuhkan.

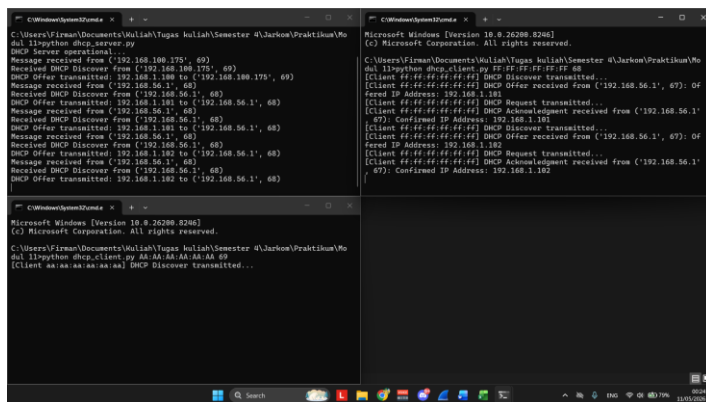
2. Mengapa klien meminta IP baru setelah lease time? Apa manfaat jaringan?? Jika lease time dibuat sangat pendek

Jawaban

Pembaruan IP perlu dilakukan agar server tahu bahwa perangkat klien masih aktif, sehingga alamat IP tidak terbuang percuma pada perangkat yang sudah *offline*. Namun, jika *lease time* dibuat terlalu singkat (misalnya 10 detik), jaringan akan mengalami kelebihan beban (*overhead*) akibat pengiriman pesan *broadcast* yang terus-menerus. Hal ini juga akan memberatkan kinerja server dan membuat koneksi klien menjadi tidak stabil.

3. Running CMD, dan penjelasan mengapa tidak menerima DHCP, apa penyebabnya, apa perbedaan output terminal 2 dan 3, bagaimana perbedaan itu menganalisis perbedaan

Screenshot



Penjelasan

Klien di Terminal 2 tidak menerima respons karena konfigurasi server telah ditetapkan secara spesifik (*hardcode*) untuk hanya mengirim balasan ke port 68, sementara Terminal 2 menggunakan port 69. Outputnya pun berbeda: Terminal 3 berhasil menampilkan siklus komunikasi DHCP secara utuh, sedangkan Terminal 2 hanya mengulang pesan *DHCP Discover*. Perbedaan ini sangat membantu *troubleshooting* untuk membuktikan bahwa kendalanya murni karena ketidakcocokan port komunikasi, bukan karena masalah ketersediaan IP atau server yang tidak aktif.

D. Wireshark DHCP

1. Analisis lengkap proses DHCP DORA pada capture: identifikasi nomor paket DORA beserta waktu, Transaction ID, server yang mengirim, IP yang ditawarkan, DHCP Server Identifier, serta parameter jaringan yang diberikan. Jelaskan bagaimana keseluruhan transaksi memastikan alokasi alamat IP berhasil

Screenshot

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
237	1.222170	172.16.0.1	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x91564809
1	0.000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	340	DHCP Discover - Transaction ID 0x91564809
2	0.000000	172.16.0.1	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x91564809
236	1.222170	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	352	DHCP Request - Transaction ID 0x91564809

Penjelasan

Parameter	D (Discover)	O (Offer)	R (Request)	A (ACK)
Nomor Paket	1	2	236	237
Waktu (Time)	0.000000	0.000000	1.222170	1.222170
Transaction ID	0x91564809	0x91564809	0x91564809	0x91564809
Source IP	0.0.0.0	172.16.0.1	0.0.0.0	172.16.0.1
Destination IP	255.255.255.255	255.255.255.255	255.255.255.255	255.255.255.255
DHCP Server ID	-	172.16.0.1	-	172.16.0.1
IP Ditawarkan	-	Check Detail Paket 2	-	Check Detail Paket 237

Analisis

Keseluruhan transaksi dipastikan berhasil melalui sinkronisasi Transaction ID (0x91564809) yang konsisten pada seluruh tahapan. Hal ini memastikan bahwa balasan dari server (Offer & ACK) memang ditujukan untuk permintaan spesifik dari klien tersebut (Discover & Request). Penggunaan alamat *broadcast* (255.255.255.255) pada tahap awal menjamin komunikasi tetap terjalin meskipun klien belum memiliki identitas IP resmi hingga tahap ACK selesai mengeksekusi alokasi parameter jaringan secara lengkap.